110年第一次航海人員測驗【302】一等管輪【000009】輪機工程（包括推進裝置、輔機與輪機英文）

(A) 1. 柴油主機在「暖機」過程中，何者可以判斷起動裝置和主機工作是否正常？
A. 吹俥
B. 轉俥
C. 冷卻系統準備
D. 燃油系統準備

(C) 2. 若機艙發生火災而使壓縮空氣櫃溫度升高，為避免其爆炸，須有下列何種構件？
A. 溫度開關
B. 灑水器
C. 熔塞
D. 警報器

(B) 3. 滑油壓力開關為了使空氣壓縮機可在無油壓下啟動，其應搭配何種裝置？
A. 提前裝置
B. 延遲裝置
C. 增壓裝置
D. 卸載裝置

(B) 4. 管路的表面處理依不同性質的管路而分為下列三種處理方式，下列何者錯誤？
A. 酸洗處理
B. 鹼性處理
C. 磷酸表面處理
D. 鍍鋅處理

(B) 5. 船用閥在結構上無閥桿，流體只能單一方向流動，一旦反方向流動則閥盤上部受流體作用力自動關閉於閥座上，一般多裝設於艙底水管路上，此型閥稱為何？
A. 針閥
B. 止回閥
C. 安全閥
D. 減壓閥

(B) 6. The PSCO may determine if a _____ or booklet is provided and whether the crewmembers are family with the information give in the _____ or booklet.
A. Predictive, maintenance plan
B. voyage, plan
C. maintenance, plan
D. fire control, plan

(A) 7. 下列何者為可變螺距推進器之優點？
A. 改變葉片之方向即可得逆向推力
B. 構造簡單
C. 翼與轂部之連接處之水密情況佳
D. 停車時需停止主機運轉

(D) 8. 船舶之推進軸系統（Propulsion Shafting System），其理想的軸中線與船體基線，應採何種方式？
A. 有傾斜角
B. 有偏斜角
C. 既有傾斜角又有偏斜角
D. 平行

(D) 9. All engineer officers and trainer engineer officers have to read and acknowledge the order written by the _____.
A. messboy
B. bosun
C. radio officer
D. chief engineer

(C) 10. There was only _____ set onboard, which inhibited the capability of the crew in fighting the fire.
A. PSC
B. SMS
C. SCBA
D. MSC

(A) 11. 下列何因素會導致淡水機真空抽射器的抽氣能力下降？
A. 抽射器工作水壓不足
B. 冷凝器冷卻水溫度升高
C. 加熱介質流量過大
D. 鹽水濃度太高

(C) 12. 柴油機船舶推進系統，直接傳動的推進裝置大都採用下列何者柴油機？
A. 低速不可反轉柴油機
B. 中速柴油機
C. 低速可反轉柴油機
D. 高速柴油機

(D) 13. As a residual product, _____ is a relatively in expensive fuel-typically its cost around 30% less than distillate fuels.
A. LSMGO
B. MDO
C. MGO
D. HFO

(D) 14. 當駕駛台值班人員打電話到機艙控制室，並說出「Hello, this is the second officer on duty speaking, our ship is now fifteen miles from the port. She is expected to arrive at the entrance about one hour later. The pilot will join us there.」，下列何句回覆最為適當？
A. I’m ready for piping the heavy oil.
B. All right, Second Engineer. I’ll heat the main engine.
C. O.K. thank you for the call. I’ll be there soon.
D. All right. Second Officer. Thanks for your information.

(C) 15. 穩定機為保持船體平衡皆採自動控制，其量測船舶傾斜度是根據水位變化原理或下列何者？
A. 油櫃液面原理
B. 水平面原理
C. 陀螺原理
D. 全球定位系統

(A) 16. 船在水中航行時，在水面下的船舶構造，依船舶浸水面積大小、汙穢狀態而有不同程度之阻力稱為何種阻力？
A. 摩擦阻力
B. 空氣阻力
C. 興波阻力

D. 形狀阻力

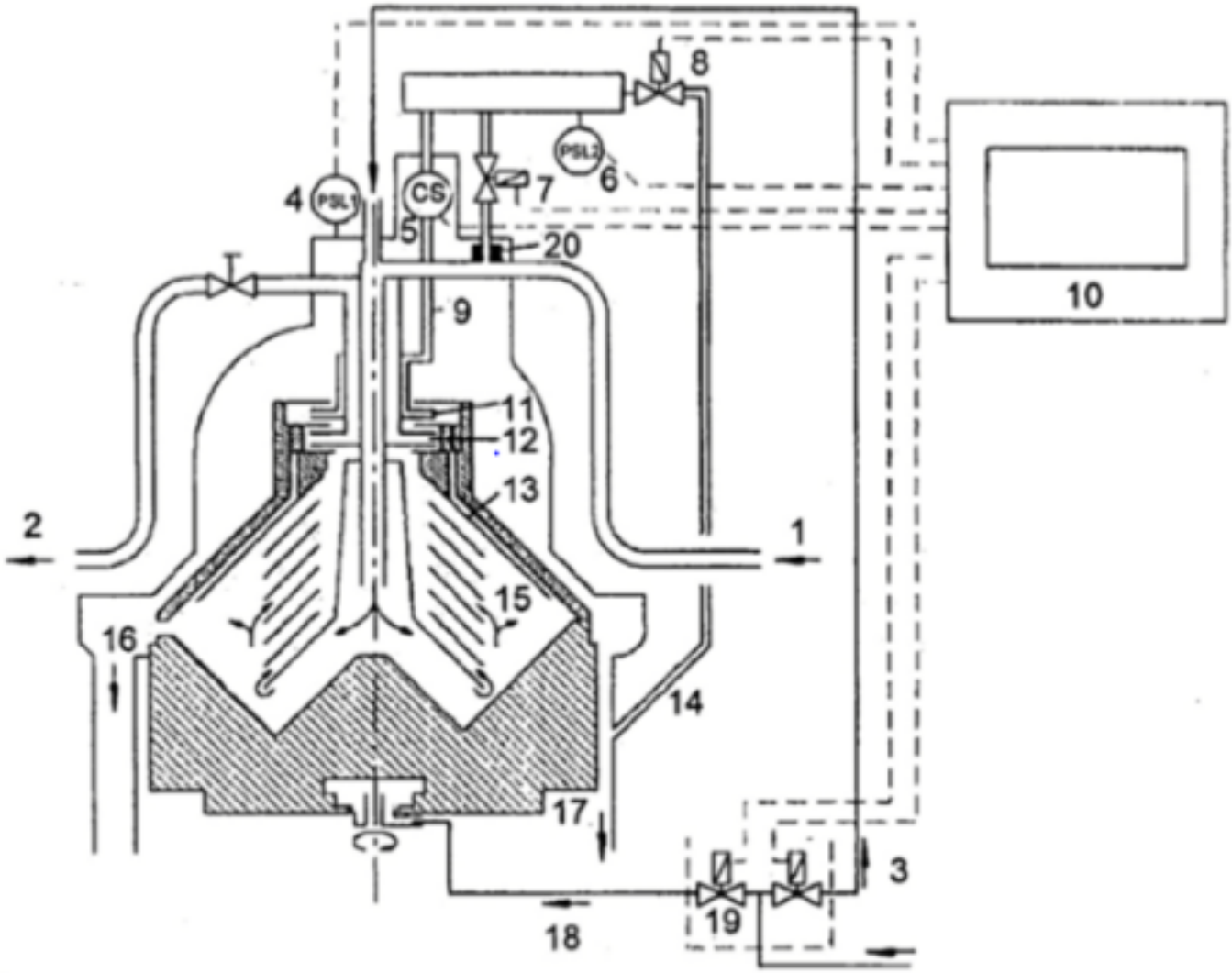
(D) 17. 下列何項不是往復泵的性能特點？
A. 有強效的自吸能力
B. 建立較高的壓力揚程
C. 飛出量理論上一定，不隨壓力改變
D. 排出量均勻

(D) 18. 下列何種冷媒不適宜用鹵素燈檢漏？
A. R-12
B. R-22
C. R410A
D. NH_3

(A) 19. 對於冷媒的要求中，下列何者錯誤？
A. 蒸發壓力要低
B. 冷凝壓力要低
C. 毒性小
D. 臨界溫度要高

(C) 20. 中央空調系統，在送風區內裝設噴嘴，於冬季時，其作用為何？
A. 噴入水分、調節空氣濕度
B. 噴入水分、調節空氣溫度
C. 噴入蒸汽、調節空氣濕度
D. 噴入蒸汽、調節空氣溫度

(C) 21. 如圖所示，燃油經過電容感測元件偵測到水份時，電磁閥8打開，污水由何處排出？



A. 1
B. 2
C. 14
D. 18

(C) 22. 液壓系統在酷寒時期使用時，應添加下列何物以防止凍結？
A. 潤滑油
B. 輕柴油
C. 甘油
D. 焦油

(A) 23. 目前新型船舶之缸套水冷卻器大多使用下列何者？
A. 板式熱交換式
B. 殼管式熱交換器
C. 鰭片式熱交換器
D. 直接式熱交換器

(D) 24. 下列何者為「壓力比例調節器」的常用英文名詞？
A. Pressure Ratio Indicator
B. Pressure Ratio Nozzle
C. Pressure Ratio Exchanger
D. Pressure Ratio Regulator

(A) 25. 螺槳空蝕現象產生的原因是由於螺旋槳何處的上下表面壓力差很大而產生？
A. 葉尖
B. 葉面
C. 葉背
D. 螺轂

(B) 26. 二段效用板式熱交換器造水機中，以主機缸套水或噴射系統之蒸汽加熱給水之部分，其名稱為下列何者？
A. 分離室
B. 蒸發部
C. 凝結部
D. 空氣抽射器

(D) 27. If one electrical generator is out of commission, the _____ should investigate whether power is available to maintain essential and emergency services and should conduct tests.
A. Class
B. Safety Management Officer
C. Ordinary Seaman
D. Port State Control Officer

(D) 28. 目前新型淨油機多將下列何者省略？
A. 盤堆
B. 頂蓋
C. 分離片
D. 比重盤

(B) 29. _____ are used widely in marine applications in combustion equipment such as main engines, auxiliary engines and boilers.
A. Pure gasolines
B. Heavy fuel oils
C. Kerosene
D. High quality oxygen

(A) 30. 離心式泵軸的另一端穿過填料箱，以何種裝置與馬達相聯結？
A. 法蘭聯結器
B. 機械軸封
C. 上部磨耗環
D. 渦形外殼

(B) 31. The most important engine parameters to account for the fuel economy of the engine is the _____.
A. General Heavy Oil Consumption
B. Specific Fuel Oil Consumption
C. General Oil Consumption
D. Specific Oil Consumption

(C) 32. 大型商用船舶的螺槳曲線，出力（P）與轉速（N）關係為：

$$P \propto N$$

A.

$P \propto N^2$ (2次方曲線)

B.

$P \propto N^3$ (3次方曲線)

C.

$P \propto \mathrm{Log}\, N$ (對數曲線)

D.

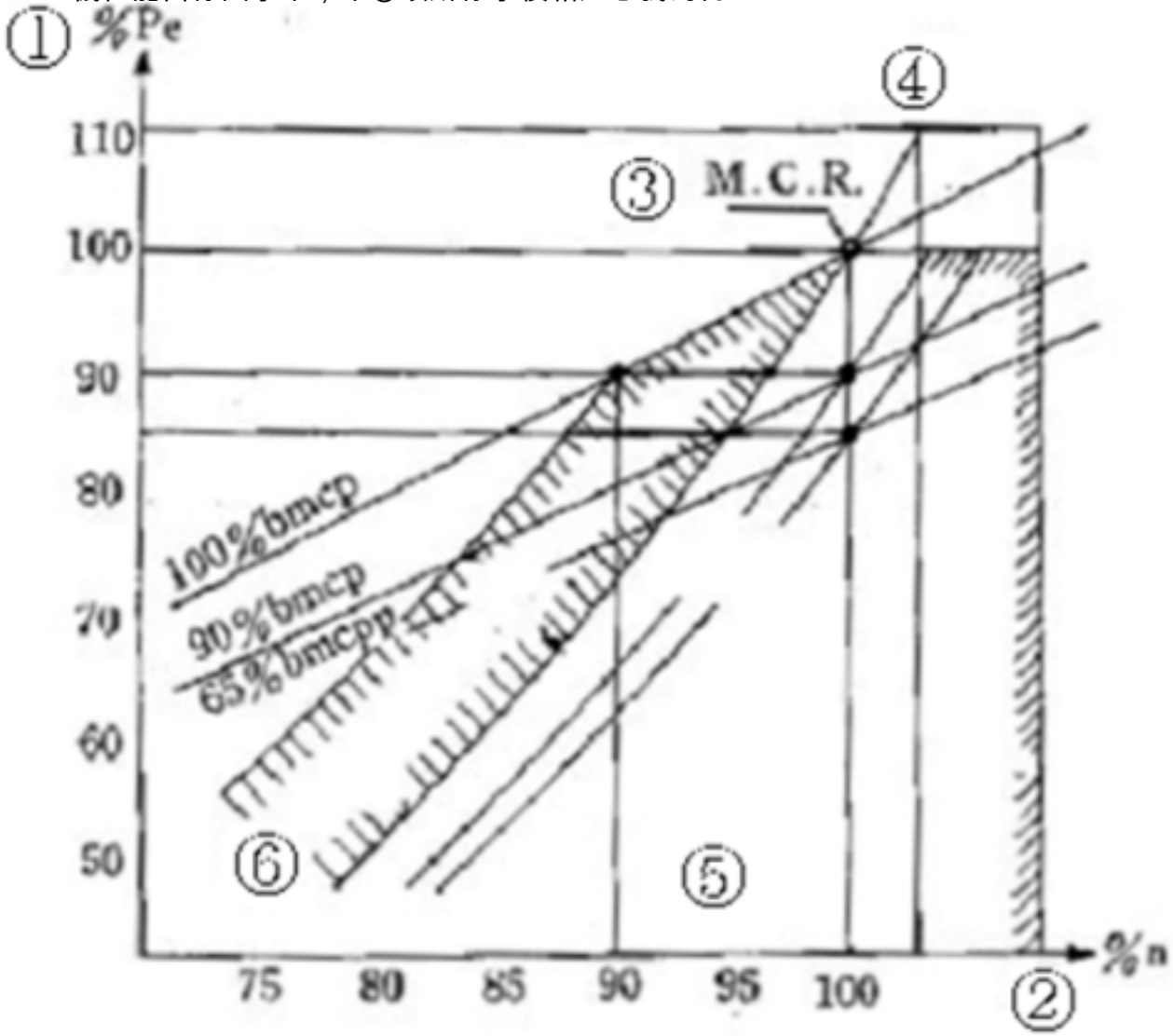
(B) 33. 對於推進軸系的中間軸承，下列那一項說法錯誤？
A. 其功能為支撐中間軸
B. 其位置不影響軸線
C. 軸承數量不宜過度
D. 軸承潤滑常用油環式或油碟式

(D) 34. 最理想的軸系中心線位置，應該與船體的基線（Base line）成何關係？
A. 傾斜
B. 垂直
C. 對稱
D. 平行

(C) 35. 造水機系統中以何種裝置建立與維持低溫蒸發所需的真空？
A. 淡水泵
B. 鹽水泵
C. 空氣抽射器
D. 凝結部熱交換元件

(D) 36. 下列有關吹洩閥的敘述，何者錯誤？
A. 每一鍋爐至少有一個
B. 在鍋爐最底處
C. 多採用無底座閥
D. 主要用於洩放過高蒸氣壓力

(B) 37. 主機性能曲線圖示中，第②項所標示橫軸之意義為何？



A. 船速比率
B. 主機轉速比率
C. 主機運轉時數比率
D. 主機出力比率

(B) 38. 下列為淨油系統中相關裝置的排列次序，以何者為最適當？
A. 沉澱櫃→預熱器→日用櫃→淨油機
B. 沉澱櫃→預熱器→淨油機→日用櫃
C. 預熱器→日用櫃→淨油機→沉澱櫃
D. 淨油機→沉澱櫃→預熱器→日用櫃

(C) 39. 下列何者不屬於空氣壓縮機之自保安全裝置？
A. 排氣溫度過高
B. 滑油壓力過低
C. 冷卻水壓過高

D. 排氣壓力過高

(C) 40. 空壓機剛運轉時無法建立足夠滑油壓力，故壓力開關具有下列何種功能？
A. 增加運轉速度
B. 洩放凝水
C. 延遲作動
D. 增加空氣熱量